

События

Создать консольное приложение, которое демонстрирует работу класса-события.

Реализовать систему классов, которые описывают следующее:

Робот выбирает случайное направление движения(из четырех: вперед, назад, влево, вправо) в отдельном потоке и сообщает в консоль направление.

Реализовать событие выбора перемещения «назад».

Слушатель обрабатывает событие и записывает сообщение в файл, как только Робот выбрал направление назад.

Пример:

<https://habr.com/ru/post/213809/>

Запись в файл

```
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"test.txt", false,
System.Text.Encoding.Default))
{
    sw.WriteLine(text);
}
```

Назначить событие:

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Robot robot = new Robot();
        robot.OnBack += WriteToFile; // назначить событие

        // вызов в цикле метода движения робота
        while (true)
        {
            Console.WriteLine($"Робот движется {robot.Move()}");

            Console.ReadKey();
        }
    }

    //метод записи в файл
    private static void WriteToFile()
    {
        using (StreamWriter sw = new StreamWriter(new
FileStream("Log.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write)))
        {
            sw.WriteLine($"{DateTime.Now}. Робот движется вниз");
        }
    }
}
```

Если метод записи в файл в отдельном классе Listener, то нужно сначала создать объект класса Robot потом назначить «слушателя» (Listener), а потом назначить событие **OnBack()**